

ANEXO N° 3.1
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**PROYECTO
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MACARENA
SOLAR**

**ANEXO N°3.1
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN**

ELABORADO PARA

CVE PROYECTO VEINTISEIS SpA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

ABRIL DE 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	1
1.2. OBJETIVOS	1
1.3. ÁREA DE INFLUENCIA	1
2. METODOLOGÍA	4
2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA.....	4
2.1.1. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	6
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	7
2.2.1. <i>Recopilación de Antecedentes Bibliográficos</i>	8
2.2.2. <i>Fotointerpretación</i>	8
2.2.3. <i>Descripción Vegetacional del Terreno</i>	11
2.3. SINGULARIDAD AMBIENTAL	17
2.4. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS	18
2.5. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY N°20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL	19
3. RESULTADOS.....	21
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	21
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN.....	27
3.2.1. <i>Flora</i>	27
3.2.2. <i>Vegetación</i>	32
3.3. ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN	36
3.4. CONSIDERACIONES AMBIENTALES	37
4. CONCLUSIONES	39
5. BIBLIOGRAFÍA	40
5.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, GUÍAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	40
5.2. DECRETOS, CONVENCIONES Y LEYES	41
6. APÉNDICES	43

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 2.1.1. CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET	5
CUADRO N° 2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN UICN 2012	7
CUADRO N° 2.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO	8
CUADRO N° 2.2.2. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE USO DE SUELO Y FORMACIONES VEGETALES	10
CUADRO N° 2.2.3. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT	13
CUADRO N° 2.2.4. CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA COT	14
CUADRO N° 2.2.5. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT	14
CUADRO N° 2.2.6. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT	15
CUADRO N° 2.2.7. CATEGORÍAS DE POSICIÓN TOPOGRÁFICA	15
CUADRO N° 2.2.8. CLASES DE PENDIENTES, DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJES PARA CARACTERIZACIÓN DE GRADO DE INCLINACIÓN	16
CUADRO N° 2.2.9. CATEGORÍAS DE ESTADO FITOSANITARIO DEFINIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO	16
CUADRO N° 2.2.10. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN DEFINIDOS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO	17
CUADRO N° 2.3.1. SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO	18
CUADRO N° 2.4.1. CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS	19
CUADRO N° 3.1.1. ASOCIACIONES VEGETALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO .	21
CUADRO N° 3.1.2. COMUNIDADES VEGETALES POTENCIALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO.	24
CUADRO N° 3.1.3. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA POTENCIALES EN EL ÁREA DEL PROYECTO.	24
CUADRO N° 3.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN	27
CUADRO N° 3.2.2. RESUMEN TAXONÓMICO DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	27
CUADRO N° 3.2.3. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA REGISTRADA	28
CUADRO N° 3.2.4. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA	28
CUADRO N° 3.2.5. COORDENADAS DE REGISTRO ESPECIES SENSIBLES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	29
CUADRO N° 3.2.6. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO REGISTRADAS EN TERRENO, ÁREA PROYECTO Y ENTORNO.	32
CUADRO N° 3.4.1. ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES	37
CUADRO N° 3.4.2. LISTADO DE ESPECIES XEROFÍTICAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	39

CUADRO N°5.2.1.CATÁLOGO TAXONÓMICO	45
--	----

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N°1.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO MACARENA SOLAR ..	3
FIGURA N° 3.1.1.FORMACIÓN VEGETACIONAL SEGÚN GAJARDO, EN EL ÁREA DEL PROYECTO.	23
FIGURA N° 3.1.2. PISOS VEGETACIONALES SEGÚN LUEBERT Y PLISCOFF, EN EL ÁREA DEL PROYECTO.	26
FIGURA N° 3.2.1. FOTOGRAFÍA INDIVIDUO DE <i>PROSOPIS CHILENSIS</i>	30
FIGURA N° 3.2.2.UBICACIÓN DE ESPECIES SENSIBLES EN EL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.	31
FIGURA N° 3.2.3. FISIONOMÍA DE ZONA URBANA – CAMINOS RURALES.....	33
FIGURA N° 3.2.4.FISIONOMÍA DE ÁREAS DESPROVISTAS DE VEGETACIÓN.....	34
FIGURA N° 3.2.5. FISIONOMÍA DE PLANTACIÓN DE <i>PROSOPIS TAMARUGO</i>	35
FIGURA N° 3.2.6.FISIONOMÍA DE HERBAZAL <i>DISTICHLIS SPICATA</i> CON <i>HOFFMANNSEGGIA SPHYLLA</i>	36

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la Flora y Vegetación asociada al Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Macarena Solar” (en adelante, “el Proyecto”), de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N°40/2012. El Proyecto se localiza en la comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

En este sentido, el componente ambiental Flora y Vegetación constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. El presente estudio entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia.

El Proyecto corresponde a la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico enmarcado dentro de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) destinado a la generación de energía eléctrica, a partir de la tecnología solar fotovoltaica, cuya potencia nominal es de 3,1 MW y una línea de media tensión de 23 kV. La energía generada será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de un punto de conexión.

Tratándose de un Proyecto de ERNC, la operación contribuirá a reducir emisiones de gases contaminantes y causantes del efecto invernadero (GEI) tales como dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrógeno (NO_x), óxidos de azufre (SO_x) así como también de material particulado, asociados a la generación eléctrica basada en la quema de combustibles fósiles, reduciendo con ello los índices de huella de carbono.

1.2. Objetivos

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al proyecto.

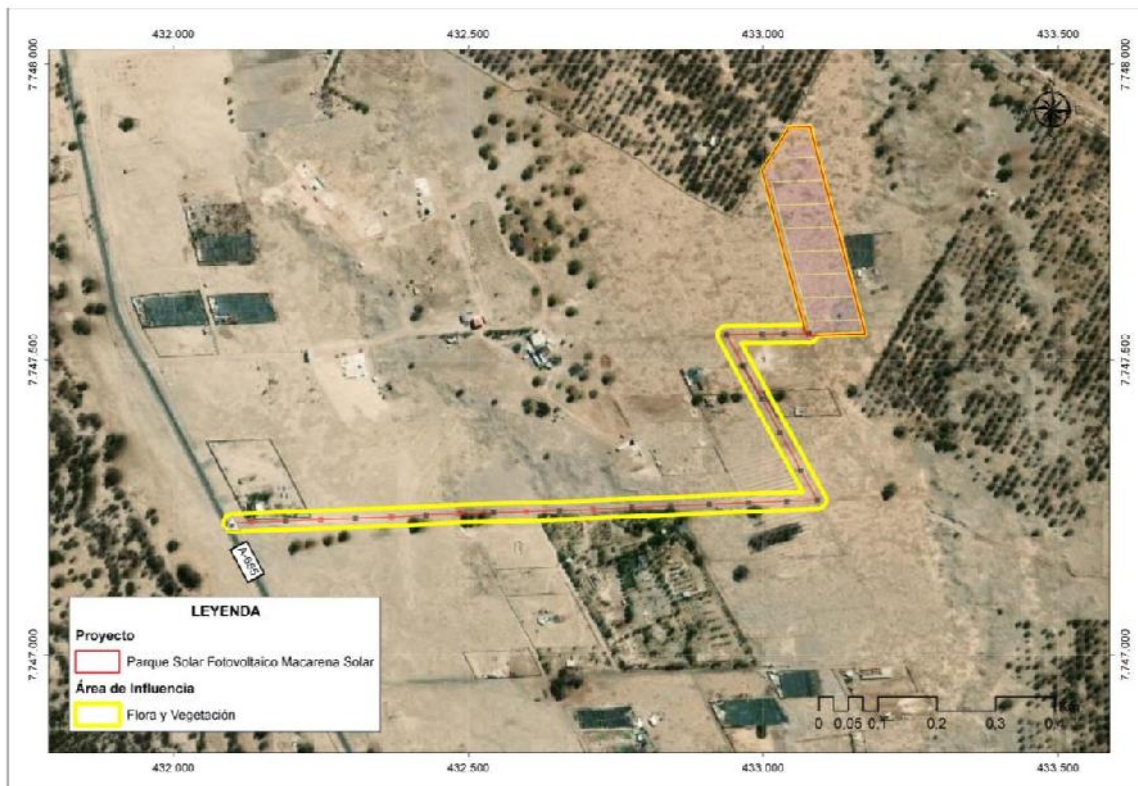
1.3. Área de Influencia

El RSEIA (D.S. N°40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El Área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

De acuerdo a la descripción precedente, el área de influencia corresponde a una superficie de aproximadamente 3,3 ha, relacionada con el desarrollo del Proyecto de forma directa, además del tramo proyectado para la LTE, con un ancho desde el eje de 15 metros para cada lado, y una longitud aproximada de 1,45 km. Esta área se encuentra emplazada a 2,3 km al SE de la localidad de La Tirana, en un entorno rural, en la comuna de Pozo Almonte.

Figura N°1.3.1 Área de influencia Proyecto Solar Fotovoltaico Macarena Solar

Fuente: Elaboración propia, 2020.

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, en donde se revisó la información bibliográfica existente para cada sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia. El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una campaña de terreno (estación otoño), entre los días 28 y 29 de marzo 2020. Durante la campaña de terreno se recorrió el área de influencia, identificando y caracterizando el polígono clasificado mediante la fotointerpretación. El levantamiento de información general de vegetación está enfocado a capturar variables cualitativas y cuantitativas. Entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, especies, estructura, entre otras, mientras que las variables cuantitativas corresponden fundamentalmente al número de individuos presentes de alguna especie en que se desarrollan sobre una unidad vegetacional (Densidad).

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida anteriormente y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2014.

2.1. Caracterización de la Flora

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de recorridos pedestres y puntos de registro de flora, las cuales fueron distribuidos en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de influencia.

En cada uno de estos tramos recorridos se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento, fenología, y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área. Según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificados son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita;
- Riqueza y abundancia

- Tipos biológicos
- Grado de endemismo (origen geográfico)

Cada una de estas variables, se detallan a continuación:

a) Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento) mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

b) Riqueza y abundancia

La abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (Cuadro N°2.1.1). De acuerdo con esta se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Cuadro N° 2.1.1.Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet

Código	Significado de “Abundancia relativa”
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Tipos Biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

d) Origen Geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera

natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

2.1.1. Estados de Conservación de las Especies de Flora

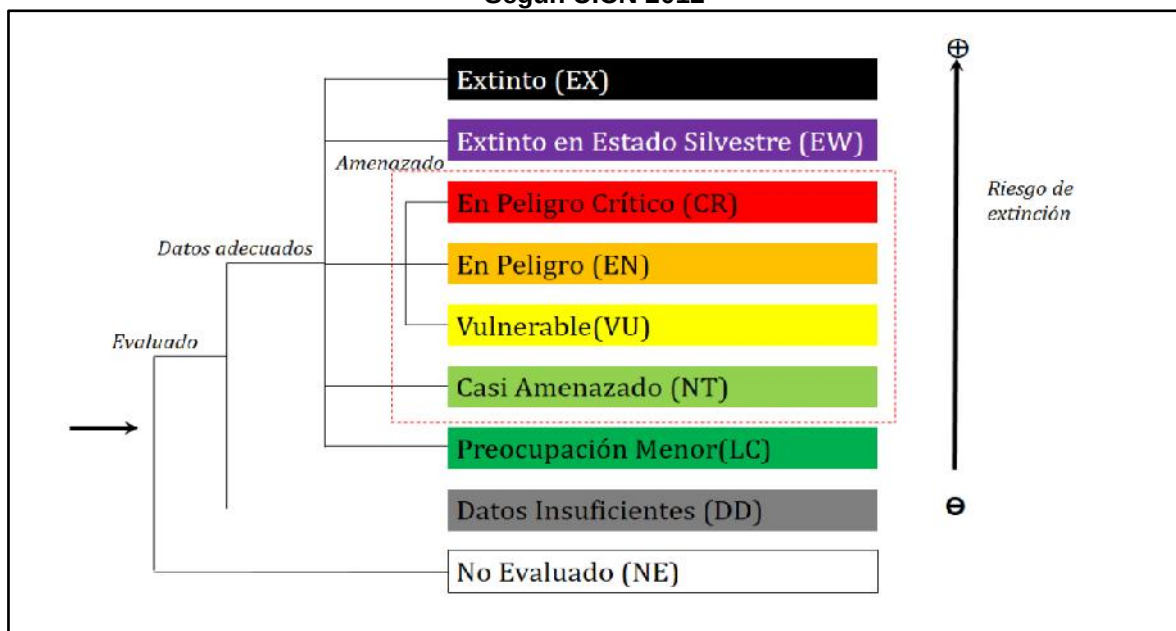
Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N°387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N°29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018 todos pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados, se basan en las Categorías y criterios de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), del año 2012. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

Las categorías clasificadas en el resto de las categorías (Preocupación Menor) se consideraron especies en categoría *precautoria*, de acuerdo a SEA, 2015. En el Cuadro N°2.1.2 se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor riesgo a menor riesgo.

Cuadro N° 2.1.2. Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012



Fuente. Modificado de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N°47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

2.2. Caracterización de la Vegetación

La vegetación se define como “*el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado*” Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos.
- Fotointerpretación: Definición y delimitación de ambientes de estudio.
- Descripción vegetacional del terreno.

2.2.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre flora y vegetación presente en marcos biogeográficos de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006) y definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional), Estado y Tendencias de la Región de Coquimbo (MMA), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S 29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley 20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN), Benoit (1989) y Squeo et al. (2008).

Además, se complementó la revisión de antecedentes de flora potencial alóctona presente en la región, por medio del siguiente documento:

- Malezas presentes en Chile. por Espinoza N., Nelson. 1990.

2.2.2. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del Proyecto. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetacional, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

A su vez, las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016), junto con estudios de líneas de base previos aplicados al sector donde se emplazará el Proyecto. La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se llevó a cabo preliminarmente, a partir de la interpretación de un mosaico a través de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth), las que se segregaron, de acuerdo a sus características en diferentes áreas y unidades reconocibles. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Cuadro N° 2.2.1 y Cuadro N° 2.2.2):

Cuadro N° 2.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

N°	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1	Centros Poblados
	1.2	Suelos Removidos
2	Terrenos Agrícolas	
3	Praderas y Estepas	

N°	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
	3.1	Pradera perenne
	3.2	Pradera perenne - Parque
	3.3	Pradera perenne de altura
	3.4	Estepa
	3.5	Estepa altoandina
4	Matorrales	
	4.1	Matorral
	4.2	Matorral arborescente
5	Bosque Nativo	
	5.1	Bosque adulto denso
	5.2	Bosque adulto semidenso
	5.3	Bosque adulto abierto
	5.4	Bosque renoval denso
	5.5	Bosque renoval semidenso
	5.6	Bosque renoval abierto
	5.7	Bosque adulto renoval denso
	5.8	Bosque adulto renoval semidenso
	5.9	Bosque adulto renoval abierto
	5.10	Bosque achaparrado denso
	5.11	Bosque achaparrado semi denso
	5.12	Bosque achaparrado abierto
6	Plantaciones Forestales	
	6.1	Plantación adulta
	6.2	Plantación nueva
7	Otras Arborescentes	
8	Humedales	
	8.1	Hualve
	8.2	Mallín
	8.3	Marismas
	8.4	Vega
	8.5	Turbera
	8.6	Humedal ribereño
9	Cuerpos de Agua	
	9.1	Lagos, lagunas, embalses
	9.2	Océano
	9.3	Ríos
10	Áreas Desprovistas de Vegetación	
	10.1	Borde costero
	10.2	Cajas de río
	10.3	Cumbres, afloramientos rocosos

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Cuadro N° 2.2.2. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales

CATEGORÍAS DE FORMACIÓN	DEFINICIÓN
Bosque adulto	Bosque adulto: bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
Bosque renova	Corresponde a un bosque nativo secundario originado, ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general, son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
Pradera	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Pradera con suculentas	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante, tipo biológico suculento tiene cobertura > 5% y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Pajonal	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%. Se ubica en sectores cordilleranos altoandinos sobre los 3.000 m.s.n.m., diferenciándose de los herbazales por la dominancia de gramíneas cespitosas, como las del género <i>Pappostipa</i> , <i>Festuca</i> y <i>Deyeuxia</i> .
Matorral	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral ribereño	Formación vegetal asociado a un curso de agua (río), donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral con suculentas	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% y la cobertura del tipo biológico arbustivo puede estar entre 5 y 100%.
Humedales	Superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. Domina el tipo biológico herbáceo con coberturas que pueden alcanzar el 100%. Se incluyen vegas, bofedales, pajonal hídrico y vegetación ribereña, según la clasificación de los humedales altoandinos de Ahumada y Faúndez (2009).

CATEGORÍAS DE FORMACIÓN	DEFINICIÓN
Cuerpos de Agua	Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficiales, móviles o estancadas. Que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría se encuentran lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
Área desprovista de vegetación	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o con la presencia de individuos aislados que no superan el 1% de cobertura. Se encuentran en esta categoría; cumbres y/o afloramientos rocosos, salares y áreas denudadas por efecto de erosión natural.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010)

Donde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Plischoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).

Por otra parte, con la intención de caracterizar el marco biogeográfico en donde se encuentra el Proyecto, se analizó la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994).
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Plischoff, 2006).

2.2.3. Descripción Vegetacional del Terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, carta de ocupación de tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento).
- Cobertura de cada estrato.
- Especies dominantes.
- Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;
- Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad.
- Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica.

- Determinación de zonas que requieran la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales de intervención de Bosques Nativos (PAS 148), Formaciones Xerofíticas (PAS 151) , Bosque de Preservación y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

a) *Tipos biológicos o estratos.*

La vegetación presente en el área de influencia, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso Alto), LB (Leñoso Bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Ésta información, se detalla en el Cuadro N°2.2.3.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

Cuadro N° 2.2.3. Códigos de Altura para Tipos Biológicos Según Metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\bar{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\bar{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50	Baja	$\underline{S}$	25 – 50	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100	Media	$\boxed{S}$	50 – 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

De acuerdo a dicha metodología, el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej: Hierbas anuales, Hierbas perennes o Hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (Arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a las siguientes definiciones.

- **Árboles:** Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- **Arbustos:** Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.

- *Hierbas perennes*: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- *Hierbas anuales*: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- *Hierbas bianuales*: Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- *Suculentas*: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura.

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Cuadro N° 2.2.4 y Cuadro N° 2.2.5.):

Cuadro N° 2.2.4. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT

CATEGORÍA DE COBERTURA	% DE COBERTURA	CÓDIGO COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Cuadro N° 2.2.5. Tipos Biológicos y Grado de Cubrimiento Según Metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n	Suculento, con cubrimiento n

n= Índice de cubrimiento. Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Especies dominantes.

La definición de **especies dominantes** utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Cuadro N° 2.2.6.).

Cuadro N° 2.2.6. Códigos de Especies Dominantes Según Metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO
	GÉNERO	ESPECIE	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PA (<i>Prosopis Alba</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Hf (<i>Huidobria fruticosa</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pf (<i>Pappostipa frigida</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

d) *Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación.*

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro N° 2.2.7).

Cuadro N° 2.2.7. Categorías de Posición Topográfica

CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia 2019; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas, asociada al relieve y sustrato es necesario determinar el grado de inclinación de éstas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje. Este parámetro, junto con la posición del paisaje, define la conformación de la superficie terrestre mediante la cuantificación de las diferencias de elevación, que en su conjunto se conoce como la configuración topográfica. Generalmente, las fuertes pendientes fomentan la pérdida rápida del suelo por erosión y desfavorecen la entrada de agua al perfil luego de las precipitaciones (Brady and Weil, 2008).

Para la determinación de la pendiente, se deberán considerar los siguientes componentes: Gradiente (inclinación), Complejidad (uniformidad o irregularidad relativa), Forma,

Exposición y Longitud. Las clases y porcentaje que considerar serán las utilizadas en base a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011). Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se describen en el Cuadro N°2.2.8.

Cuadro N°2.2.8. Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinação

CLASES	DESCRIPCIÓN
% de pendiente	
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: Elaboración propia 2020; en base SAG (2011).

e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación.

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual) , los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro N° 2.2.9.

Cuadro N°2.2.9.Categorías de Estado Fitosanitario Definidas para la Descripción Vegetacional del Proyecto

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Grado de Artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en el Cuadro N° 2.2.10.

Cuadro N°2.2.10. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se recorrieron en vehículos los sectores vegetales más representativas para realizar los recorridos pedestres. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal. Las orientaciones de las fotografías en el informe se ordenaron en sentido cardinal (norte, oeste, sur y este). En el caso de que una formación estuviese representada por varios puntos de muestreo, se adicionó las fotografías más representativas de ésta.

Para la toma de datos en terreno se utilizó un formulario tipo, el cual contiene los campos necesarios para levantar información de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), flora registrada, grado de intervención (antrópica), estado fitosanitario y variables abióticas (posición topográfica y/u otro elemento de interés).

2.3. Singularidad Ambiental

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la tipología de proyecto, dispuesta en la Guía para la descripción de proyectos de Centrales Solares de generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017).

De acuerdo a esto, se propone la siguiente tipología de singularidades en el Cuadro N°2.3.1:

Cuadro N° 2.3.1. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Estudio

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades a determinar mediante interacciones ecosistémicas determinadas en terreno

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a SEA (2015, 2017).

2.4. Determinación de Formaciones Xerofíticas

La formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Cuadro N°2.4.1. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (HA)	ANCHO MÍNIMO (M)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

2.5. Determinación de Formaciones Afectas a la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la Ley N°20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1, el cual establece 5 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de éstas, y de acuerdo al área del proyecto las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde *“a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas”*.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es *“todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente conocidas” o “Fuera de Peligro”*; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el D.S. N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N°20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

Respecto a la flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación) "CONAF se pronunciará respecto de la actividades tendientes a extraer, explotar, alterar o manejar flora leñosa y suculentas que se ejecuten en los proyectos a actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras les afecten de manera adversa significativa, y que dichas especies se encuentren clasificadas en los listados nacionales de especies “en peligro de extinción” (equivalente a

categorías “en peligro crítico” y “en peligro”, de acuerdo a clasificación UICN)60, “vulnerables” (equivalente a categoría “vulnerable”, de acuerdo a clasificación UICN), “raras”, “insuficientemente conocidas”, “casi amenazada” o “preocupación menor”. Sin perjuicio de lo anterior, si se detectan impactos sobre estas especies, la Corporación podrá solicitar medidas, de tal forma de minimizar efectos potenciales.

3. RESULTADOS

3.1. Marco Biogeográfico

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra inserto en la Región del Desierto del Pacífico, formación del Desierto del Tamarugal, distrito de los humedales de Halófitas, provincia del desierto de Atacama.

Dentro de esta formación, la influencia de las napas freáticas, en condiciones relativamente superficiales, permiten el desarrollo de especies arbóreas de características espinosas, altamente adaptados a este tipo de condiciones, registrándose también en sectores donde ocurren periódicamente aluviones de origen andino, comunidades de plantas halófitas.

Las formaciones vegetacionales, ya en la época de desarrollo de este autor, presentaban antecedentes claros de la influencia humana, y degradación antrópica del lugar, la vegetación del lugar se encuentra muy alterada y en su forma actual corresponde sobre todo a las plantaciones de *Prosopis tamarugo* y *Prosopis alba*.

Cuadro N° 3.1.1. Asociaciones vegetales características del área del Proyecto

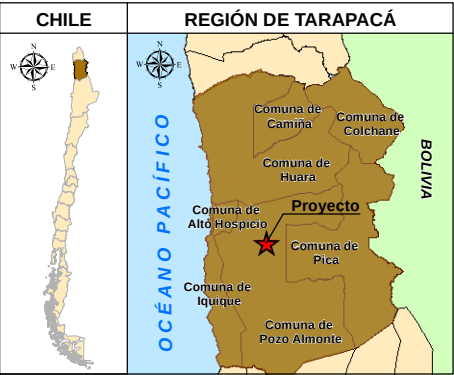
FORMACIÓN VEGETAL (GAJARDO, 1994)		
<i>Prosopis tamarugo</i> – <i>Distichlis spicata</i> (TAMARUGO – GRAMA SALADA)		
CATEGORÍAS	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Especies representativas	<i>Distichlis spicata</i>	Grama salada
	<i>Prosopis tamarugo</i>	Tamarugo
	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea
Especies acompañantes	<i>Cressa truxillensis</i>	Tripa de pollo
	<i>Euphorbia tarapacana</i>	Pichoga
	<i>Tagetes minuta</i>	Quinchin
Especies comunes	<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo
	<i>Prosopis strombulifera</i>	Retortón
Especies ocasionales	<i>Prosopis alba</i>	Algarrobo blanco

Fuente: Elaboración propia, 2020; desde Gajardo, 1994.

En menor frecuencia se presentan las formaciones de *Atriplex atacamensis* – *Acantholippia trifida*, comunidad que se presenta en los pisos superiores del desierto, donde se encuentra ampliamente distribuida.

Se presenta una segunda comunidad de las especies *Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata*, ampliamente distribuidas, el registro de esa asociación responde de preferencia a situaciones ambientales provocadas por la acción antrópica del lugar.

A continuación, se presenta el área de desarrollo del Proyecto con respecto a la clasificación de formaciones vegetales de Rodolfo Gajardo.



LEYENDA

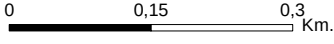
Formaciones Vegetacionales según Gajardo

- Formación
- Desierto del Tamarugal

- Proyecto
- Postes
 - Punto interconexión
 - Cableado Sub CC
 - Línea MT Proyectada
 - Instalaciones
 - Paneles solares
 - Caminos internos
 - Cerco perimetral
 - Límite predial general

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
MACARENA SOLAR

FIGURAN° 3.1.1.
FORMACIÓN VEGETACIONAL SEGÚN GAJARDO,
EN EL ÁREA DEL PROYECTO



Escala:	1:8.000	Elaboró:	LFG
Datum:	WGS-84	Revisó:	KD
Sist. de Coord.:	UTM Huso 19 S.	Aprobó:	AA

De acuerdo con los autores Luebert & Plischoff (2006), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia se desarrolla dentro de la clasificación vegetal de Bosque espinoso tropical interior de *Prosopis tamarugo* y *Tessaria absinthioides*. Esta unidad corresponde a una conformación de Bosque espinoso abierto en el que domina *Prosopis tamarugo* en el dosel superior, los individuos pertenecientes a esta unidad pueden alcanzar 20 m de altura, y en el que también está presente *Prosopis alba*. La estrata arbustiva está compuesta principalmente por *Tessaria absinthioides*, *Atriplex atacamensis*, *Caesalpinia aphylla*, *Prosopis strombulifera* y *Prosopis burkartii*, mientras que la estrata herbácea está casi completamente dominada por *Distichlis spicata*. No es posible diferenciar entre comunidades zonales e intrazonales dentro de este piso de vegetación, ya que toda es de carácter freatófilo.

En cuanto a la dinámica, se ha planteado que el tipo de vegetación predominante en este piso vegetal, las comunidades dominadas por *Prosopis Tamarugo* parece estar controlada por grandes inundaciones de la pampa, provocadas por avenidas provenientes de la cordillera andina, producto de precipitaciones estivales de carácter excepcional, con periodicidad de 30 a 40 años.

El agua permanece apoyada en la superficie por tiempo suficiente para permitir la infiltración a grandes profundidades, lo que favorece la regeneración de la especie principal, tal como fue reportado por Acevedo. y Pastenes (1983), quienes observaron numerosas plántulas de *P. tamarugo* luego de inundaciones ocurridas en 1977; Aguirre y Wrann (1985) señalan que este tipo de regeneración es muy abierta y heterogénea. Muchos de los ejemplares existentes han sido plantados en forma artificial.

Cuadro N° 3.1.2. Comunidades vegetales potenciales características del área del proyecto.

FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	COMUNIDADES
Bosque espinoso	Bosque espinoso tropical de <i>Prosopis tamarugo</i> y <i>Tessaria absinthioides</i>	<i>Prosopis tamarugo</i> - <i>Distichlis spicata</i>
		<i>Atriplex atacamensis</i> - <i>Acantholippia trifida</i>
		<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Distichlis spicata</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020; desde Plischoff, 2006.

Cuadro N° 3.1.3. Composición florística potenciales en el área del Proyecto.

FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	COMPOSICIÓN FLORÍSTICA
Bosque espinoso	Bosque espinoso tropical de <i>Prosopis tamarugo</i> y <i>Tessaria absinthioides</i>	<i>Atriplex atacamensis</i>
		<i>Distichlis spicata</i>
		<i>Prosopis strombulifera</i>
		<i>Prosopis tamarugo</i>
		<i>Caesalpinia aphylla</i>
		<i>Cressa truxillensis</i>
		<i>Euphorbia tarapacana</i>
		<i>Prosopis alba</i>
		<i>Prosopis burkartii</i>
		<i>Prosopis flexuosa</i>
		<i>Schinus molle</i>

FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	COMPOSICIÓN FLORÍSTICA
		<i>Tagetes minuta</i>
		<i>Tessaria absinthioides</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020; desde Pliscoff, 2006.

A continuación, se presenta la representación de pisos vegetacionales según Luebert & Pliscoff (2006) en relación al área del Proyecto.

3.2. Resultado de la Prospección

Tras la corroboración en terreno del proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, se determinaron las siguientes categorías de recubrimiento del suelo:

Cuadro N° 3.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación

CÓDIGO	RECUBRIMIENTO DEL SUELO
1	Área urbana
2	Área desprovista de vegetación
3	Plantación de <i>Prosopis Tamarugo</i>
	Plantación residual de <i>Prosopis tamarugo</i>
4	Herbazal de <i>Distichlis spicata</i> y <i>Hoffmannseggia aphylla</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1. Flora

3.2.1.1. Riqueza Taxonómica en el Área del Proyecto

La diversidad taxonómica presente en el área del Proyecto, se determinó a través de la realización de recorridos pedestres por toda el área de emplazamiento del Proyecto, trabajo realizado por dos (2) profesionales que revisaron el área tanto de paneles y obras asociadas, como la superficie destinada para la LTE.

De acuerdo a la información recopilada en terreno, se determinó que la flora vascular del área de influencia alcanza cinco (5) especies vasculares. El resumen taxonómico de la riqueza observada se presenta en el Cuadro N°5.2.1 en el apéndice A (catálogo taxonómico) entregando detalles cada una de las especies registradas.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, está definida por la división *Magnoliophyta*, la cual está compuesta por las clases taxonómicas *Magnoliopsidas* y *Liliopsidas*, donde esta última presenta participación dentro de las especies registradas en terreno, de un solo individuo correspondiente a *Distichlis spicata*. Mientras tanto, la clase de *Magnoliopsidas*, presenta un total de cuatro (4) individuos dentro del listado florístico, en donde, la familia representativa de estas cuatro especies corresponde a Fabaceae.

Cuadro N°3.2.2. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia

DIVISIÓN <i>Magnoliophyta</i>	N.º FAMILIAS	N.º GÉNEROS	N.º ESPECIES
CLASE			
<i>Liliopsida</i>	1	1	1
<i>Magnoliopsida</i>	1	2	4
TOTAL	2	3	5

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.2. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetal existente se define principalmente por especies del tipo arbóreas con un porcentaje equivalente al 60%, con una representatividad de tres (3) individuos, lo sigue el tipo biológico arbustivo, con el porcentaje de 20%, y un (1) individuo herbáceo, con el mismo porcentaje de representatividad. En el cuadro a continuación, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector.

Cuadro N°3.2.3. Tipos biológicos de la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	N° ESPECIES	PORCENTAJE TOTAL (%)
Arbustivo	1	20
Arbóreo	3	60
Suculento	0	0
Herbáceo	1	20
TOTAL	5	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.3. Origen Geográfico

De acuerdo al registro en terreno, de la flora vascular total, este listado posee especies tanto de origen autóctono y endémico, en ausencia de registros de especies alóctonas en el área de emplazamiento del Proyecto. Para el origen geográfico autóctono se registraron tres (3) especies, equivalentes al 60% correspondientes a *Distichlis spicata*, *Prosopis chilensis* y *Prosopis alba*, y dos (2) especies endémicas, con una representatividad del 40%, correspondientes a *Hoffmannseggia aphylla* y *Prosopis tamarugo*.

En el Cuadro a continuación, se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Cuadro N°3.2.4. Origen Geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	N.º TAXA	PORCENTAJE DE ESPECIES (%)
Autóctona	3	60
Endémico	2	40
Alóctona	0	0
TOTAL	5	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.4. Estados de Conservación

En función de la revisión de los procesos de clasificación de especies (PCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el SEIA, se identificaron en el área de estudio del proyecto, las siguientes especies en Categoría de Conservación Oficial.

- *Prosopis chilensis*, categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA

- *Prosopis tamarugo*, categoría de amenaza En Peligro, DS 13/2013 MMA
- *Prosopis alba*, categoría de conservación de Preocupación menor, DS 13/2013 MMA

Con respecto a los registros de estas especies en el área de emplazamiento del proyecto, a continuación, en el cuadro N°3.2.5., se presentan las coordenadas de los individuos registrados de la especie *Prosopis chilensis* y *Prosopis alba*, además, en la figura N° 3.2.2., su ubicación con respecto al proyecto.

Cuadro N° 3.2.5. Coordenadas de registro especies sensibles en el área de influencia

ID	ESPECIE	COORDENADAS UTM DATUM WGS 84 HUSO 19S	
		ESTE (m)	NORTE (m)
1	<i>Prosopis chilensis</i>	433.134	7.747.570
2	<i>Prosopis alba</i>	432.525	7.747.227
3	<i>Prosopis alba</i>	432.501	7.747.227
4	<i>Prosopis alba</i>	432.412	7.747.221
5	<i>Prosopis alba</i>	432.290	7.747.195
6	<i>Prosopis alba</i>	432.264	7.747.190
7	<i>Prosopis alba</i>	432.230	7.747.185

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Con respecto a las especies sensibles detectadas en el área, el estado fitosanitario tanto de los individuos registrados de *Prosopis chilensis* y *Prosopis alba*, presentan condiciones de malo a regular, en donde, para el caso de *Prosopis chilensis*, presentan una alteración alta, al presentar registro de intervención de maquinaria sobre el individuo arbóreo. Para los individuos de *Prosopis alba*, el estado fitosanitario se registra como regular, sin alteraciones externas, pero con alteraciones naturales generadas por condiciones de mayor estrés, estos individuos se encuentran ubicados a mayor distancia del camino, y de la proyección de la LTE, por lo que no presentan daños por acción antrópica. Ninguno de estos individuos presenta alteración por las obras del Proyecto.

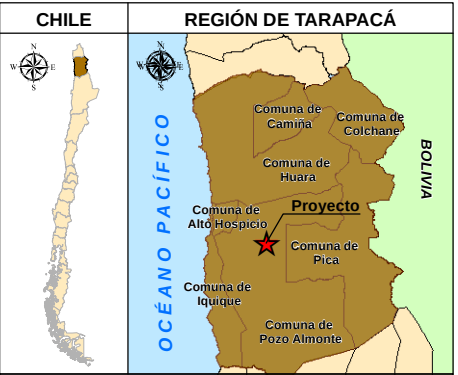
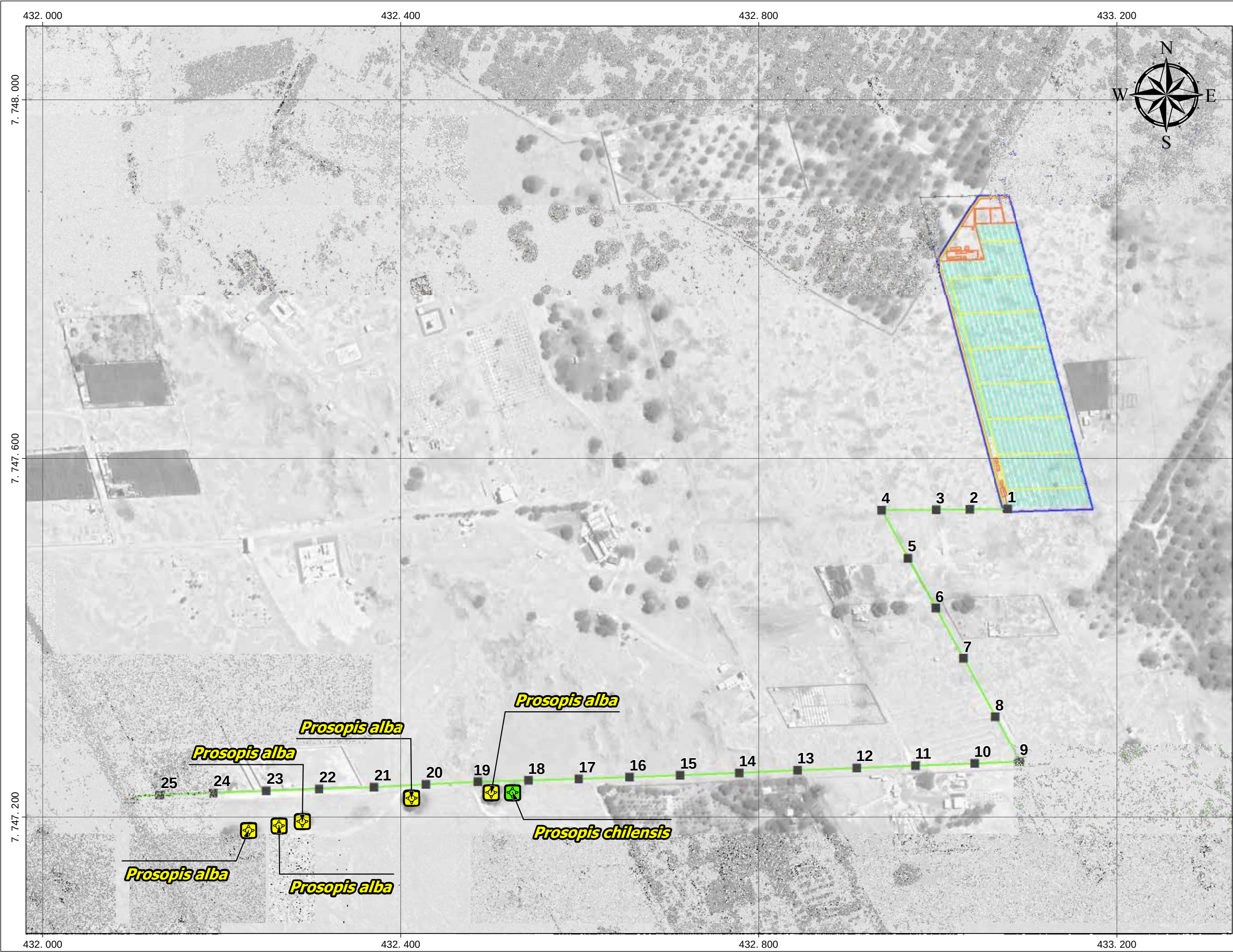
Figura N° 3.2.1. Fotografía individuo de *Prosopis chilensis*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Ante los hallazgos registrados de esta especie, el diseño actual del Proyecto no genera afectación sobre los árboles registrados en el lugar, ya que la proyección de la línea presenta una distancia superior a los 10 metros que permite el desarrollo natural de los individuos. El sistema radicular de género *Prosopis*, en especial *Prosopis chilensis*, es bastante extendido y profundo, se caracteriza por tener una o dos raíces pivotantes de hasta 60 m de profundidad, que le permiten obtener agua a distintas profundidades, con respecto a las raíces laterales, se extienden hasta un metro de distancia.

En cuanto a la intervención producida por la LTE, el nivel de afectación producto de la instalación de los postes, corresponde a obras de mediana profundidad y localizadas, en lo que se espera que los cambios en el “ambiente suelo” de los Algarrobos más cercanos sea muy bajo, por ende, el sistema radicular que sustenta estos individuos es muy poco probable que sea afectado sustancialmente y con ello provocar su muerte.

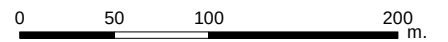


LEYENDA

- Flora**
-  *Prosopis alba*
 -  *Prosopis chilensis*
- Proyecto**
-  Postes
 -  Punto interconexión
 -  Cableado Sub CC
 -  Línea Subterránea Projectada
 -  Línea MT Projectada
 -  Cerco perimetral
 -  Instalaciones
 -  Paneles solares
 -  Caminos internos
 -  Límite predial general

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
MACARENA SOLAR

FIGURAN° 3.2.2.
UBICACIÓN DE ESPECIES SENSIBLES
EN EL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO



Escala: 1:4.000
Datum: WGS-84
Sist. de Coord.: UTM Huso 19 S.

Elaboró: RR
Revisó: KD
Aprobó: AA

INERCO 

Fecha: Abril, 2020.

3.2.2. Vegetación

En base al trabajo de gabinete y de terreno, fue posible determinar que el contexto general de las formaciones próximas al Proyecto está formada por cuatro (4) usos de suelo, de acuerdo a sus características, grado de estratificación, cobertura y especies dominantes. Estas clasificaciones se describen a continuación, siendo importante mencionar que las unidades descritas en el cuadro N°3.2.6 corresponden al área de estudio general del Proyecto.

Para el caso de la superficie de emplazamiento de las obras del Proyecto, la formación dominante corresponde a Herbazal de *Distichlis spicata con Hoffmannseggia sphylla*, y para el área destinada para la LTE, se encuentra inserta en el uso de suelo desprovisto de vegetación y área urbana.

Cuadro N° 3.2.6 Categorías de Recubrimiento del Suelo registradas en Terreno, Área Proyecto y Entorno.

ID	Uso de suelo	Sub Formación	Superficie (ha)
1	Área Urbana	-	55,1
2	Área Desprovista de Vegetación	-	43,8
3	Plantación	3.1 Plantación <i>Prosopis tamarugo</i>	54,6
		3.2 Plantación residual <i>Prosopis tamarugo</i>	14,4
4	Herbazal	4.1 Herbazal de <i>Distichlis spicata con Hoffmannseggia sphylla</i>	18,9
Total			186,7

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se presenta las definiciones de cada formación registrada en terreno:

3.2.2.1. Área urbana

Hace referencia a sitios donde la vegetación natural ha sido completamente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, lo que se entiende también como una eliminación de la producción natural de dicha superficie. Dentro de esta clasificación, se encuentran aquellas áreas ocupadas por sectores industriales, caminos pavimentados, o rurales, carreteras, líneas férreas, entre otras.

Con respecto a lo presentado en el Proyecto, la superficie con tales características, dentro del área de influencia, abarca una superficie aproximada de 55,1 ha, superficie que corresponde a los sectores donde se encuentran los postes que serán usados para la LTE del proyecto, viviendas, zonas de entrenamiento y áreas con fines agrícolas e industriales.

En esta condición, en el área de influencia se encuentran varias formas de sub-uso, como caminos interiores y sobre ancho de camino donde mayoritariamente se proyecta el empostado del tendido eléctrico. Si bien la vegetación ha sido erradicada, en los sectores de sobre camino se encuentran especies ornamentales dentro de zonas de vivienda.

Figura N° 3.2.3. Fisionomía de Zona urbana – Caminos rurales

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, como tampoco la presencia de especies endémicas restringidas al área de influencia.

3.2.2.2. Área desprovista de vegetación

El siguiente uso de suelo corresponde a zonas desprovistas de vegetación o denudadas, que se caracterizan por no presentar cobertura vegetal, o bien unidades que se caracterizan por presentar una cobertura vegetal inferior al 1%, en donde, a nivel satelital, las imágenes que se registran no se logra percibir vegetación. En el área prospectada no se identificaron restos de especies de flora en pie, sino más bien, costra salina abundante en el área, signo de aridez y desarrollo escaso de una superficie que pueda contener crecimiento de vegetación.

Las áreas desprovistas de vegetación dentro del Proyecto corresponden a los sectores donde la cobertura de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza un porcentaje representativo. Ésta área corresponde aproximadamente a 43,8 ha. No se registró ninguna especie en categoría de conservación dentro de éstas unidades.

Respecto a la pendiente del sector, se caracteriza por ser ligeramente inclinada, presentándose dos tipos de sustratos: sustrato arenoso y sustrato de costra de caliche compactada.

Figura N° 3.2.4. Fisionomía de áreas desprovistas de vegetación

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, como tampoco la presencia de especies endémicas restringidas al área de influencia.

3.2.2.3. Plantación de *Prosopis tamarugo*

La presente formación vegetal, se encuentra próxima a la reserva de la Pampa del Tamarugal, perteneciente a la primera Región de Tarapacá. Con respecto a los registros avistados en terreno sobre estas unidades de plantación, su desarrollo local en la pampa del Tamarugal proviene desde los inicios del siglo XX, en donde, el área de desarrollo se caracteriza por ser una planicie extensa ubicada entre los 1.000 y 1.100 msnm. Las condiciones de desarrollo de estas plantaciones responden a la existencia de salares que, por medio de la capilaridad, mantienen el subsuelo de esta zona permanentemente húmedo. *Prosopis tamarugo* presenta una adaptabilidad específica que le permite utilizar el recurso agua con un alto grado de salinidad para poder desarrollarse de manera óptima, condición que permite manejo de la salinidad del suelo en estas áreas, el éxito de adaptación, ha permitido el desarrollo tanto de forma natural como artificial de la especie en la región.

Dentro de los usos que se ocupa esta especie, presenta un fin forrajero que permite utilizar tanto como para la alimentación del ganado caprino, como carbón y leña.

En relación al área de emplazamiento del Proyecto, en la Carta de Ocupación de Tierra, en la cual se definen los usos de suelo reconocidos a través del proceso de fotointerpretación y a través de los registros de terreno, se registran dos formaciones de plantación correspondientes a Plantación de *Prosopis tamarugo*, y Plantación residual de *Prosopis Tamarugo*, empleadas como superficies de producción de la especie.

Con respecto a la primera formación (Plantación de *Prosopis tamarugo*), ésta se presenta en dos unidades, con superficies equivalentes a 27,8 ha y 26,8 ha. Una de ellas colinda con el Proyecto en la porción noreste (NE) del polígono del Proyecto donde se emplazarán obras temporales en superficie que serán retiradas al finalizar la fase de construcción, sin embargo no hay traslape con esta formación ni afectación o corta de individuos. La segunda unidad en tanto, presenta el punto más cercano a una distancia aproximada de 50 metros

hacia el suroeste (SO) del polígono del Proyecto, sin afectación alguna de esta formación ni de los individuos que la componen.

Para la segunda formación, correspondiente a Plantación residual de *Prosopis tamarugo*, presenta dos asociaciones distribuidas en las proximidades, la primera corresponde a la asociación con la especie *Prosopis alba*, y en menor parte, registrando solo un caso, con la especie *Prosopis chilensis* encontrándose próxima a la superficie prevista para la LTE, en conjunto presentan 14,4 ha. Presenta una distribución desagregada, lo cual, según las condiciones del lugar en donde se encuentran, permite inferir que corresponde a plantaciones residuales de áreas que presentaron este objetivo productivo y cambiaron el uso a causa de la acción antrópica del lugar. No se presentan obras asociadas directamente sobre estas unidades, la con mayor proximidad corresponde a la LTE, y no alterará ningún individuo para su implementación.

Figura N° 3.2.5. Fisionomía de Plantación de *Prosopis tamarugo*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, se identificaron las especies arbóreas en Categoría de Conservación Oficial, correspondientes a:

- *Prosopis chilensis*, categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA
- *Prosopis tamarugo*, categoría de amenaza En Peligro, DS 13/2013 MMA
- *Prosopis alba*, categoría de conservación de Preocupación menor, DS 13/2013 MMA

De las cuales, *Prosopis tamarugo* presenta origen geográfico endémico y las restantes autóctonos o nativos dentro del área de influencia.

3.2.2.4. Herbazal de *Distichlis spicata* con *Hoffmannseggia sphylla*

Las formaciones de herbazales se caracterizan por presentar ecosistemas herbáceos con predominio de hierbas (gramíneas) desarrollándose principalmente en medios semiáridos con clima estacional. Dentro del Proyecto se definió solo una unidad bajo estas características, la cual corresponde a un Herbazal de la especie *Distichlis spicata*, con presencia aislada de la especie arbustiva *Hoffmannseggia sphylla*, donde domina principalmente la especie *Distichlis spicata* con un desarrollo morfológico de rebrotes, con una altura que oscila entre los 5 y 15 cm, y una cobertura clara de 25 a 50%.

Esta área corresponde aproximadamente a 18,9 ha, y se ubica en la superficie directa de emplazamiento del Proyecto, destinada para la instalación de los paneles fotovoltaico, con pendientes que varían entre 1-10%, entre plano y moderadamente inclinado. Se registran indicios de puntos de excavación con movimiento de tierra posiblemente asociados a plantación de individuos de *Prosopis tamarugo* u otra especie, sin embargo, se observa ausencia de esta especie en el área destinada para el emplazamiento de las obras del Proyecto.

Figura N° 3.2.6. Fisonomía de Herbazal *Distichlis spicata* con *Hoffmannseggia sphylla*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, pero si se registran especies de origen geográfico endémico y autóctono dentro del área de influencia, las cuales corresponden a *Hoffmannseggia sphylla* y *Distichlis spicata* respectivamente.

3.3. Áreas de Importancia para la Conservación

Actualmente, Chile cuenta con una Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030, cuya misión es impulsar la conservación de la biodiversidad chilena, en todos sus niveles, en un marco de buena gobernabilidad territorial, que garantice el acceso justo y equitativo a los bienes y servicios ecosistémicos para las generaciones actuales y futuras, y fomente las capacidades del país para resguardar, restaurar y usar sustentablemente este patrimonio y legado natural.

En relación a la revisión de la Estrategia y Plan de Acción de la biodiversidad en la I Región de Tarapacá, Gobierno de Chile Comisión Nacional del Medio Ambiente, y las actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N°103.008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N°100.143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y a base de la cobertura de "Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad", disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Macarena Solar no se encuentra en o próximo de las áreas

protegidas señaladas en los Oficios Ordinarios N° 130.844 de 2013 y N° 161.081 de 2016, ambos del SEA.

Respecto de los Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad que tienen aplicabilidad para el SEIA, se debe señalar que el Proyecto en cuestión no afecta y/o interactúa con ninguno de ellos.

En relación a las áreas reconocidas internacionalmente como Reservas de la Biósfera, cuya función es la conservación y protección de la biodiversidad junto con el desarrollo económico y humano, investigación, educación e intercambio de información, el Proyecto no se encuentra dentro de ninguna Reserva de la Biósfera. La unidad bajo protección más próxima al terreno es la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal a una distancia lineal aproximada de 11,25 km dirección SO.

3.4. Consideraciones Ambientales

Respecto a los hitos a considerar para la ejecución del Proyecto del componente Flora y Vegetación y considerando los parámetros establecidos en la Guía de Evaluación Ambiental y de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), y Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación, (SAG, 2010; CONAF, 2014), se identificaron las siguientes consideraciones:

En el área de influencia se registró las siguientes especie en categoría de conservación:

- *Prosopis chilensis*, categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA
- *Prosopis tamarugo*, categoría de amenaza En Peligro, DS 13/2013 MMA
- *Prosopis alba*, categoría de conservación de Preocupación menor, DS 13/2013 MMA

Con presencia de las especies en categoría de amenaza *Prosopis chilensis* y *Prosopis tamarugo*, en el entorno del Proyecto.

b) Singularidades Ambientales

A continuación se presenta el análisis de las singularidades ambientales que presenta el área de influencia definida para el componente de flora y vegetación.

Cuadro N°3.4.1. Análisis de Singularidades Ambientales

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional, solo la presencia de individuos aislados de la especie <i>Prosopis chilensis</i> y desarrollo de plantaciones de <i>Prosopis tamarugo</i> .
Presencia de formaciones vegetales relictuales	En el área de influencia no se registraron formaciones vegetacionales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales remanentes	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales remanentes.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	En el área de influencia no se definieron formaciones vegetacionales frágiles que se vean afectadas por la escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300	En el área de influencia no se definieron formaciones de bosque nativo de preservación, ni formaciones xerofíticas que contengan especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial	En el área de influencia se encuentran las siguientes especies presentes en el Decreto 68/2009: <i>Prosopis chilensis</i>, <i>Prosopis tamarugo</i> y <i>Prosopis alba</i>. Y con respecto a decretos asociados a su protección se encuentran las siguientes especies: - <i>Prosopis chilensis</i>, categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA - <i>Prosopis tamarugo</i>, categoría de amenaza En Peligro, DS 13/2013 MMA - <i>Prosopis alba</i>, categoría de conservación de Preocupación menor, DS 13/2013 MMA
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”	- En el área de influencia se encuentran las especies en categoría de amenaza <i>Prosopis chilensis</i> , categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA y <i>Prosopis tamarugo</i> , categoría de amenaza En Peligro, DS 13/2013 MMA
Presencia de especies endémicas	- En el área de influencia se registraron las especies endémicas <i>Prosopis tamarugo</i> y <i>Hoffmannseggia aphylla</i> .
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	En el área de influencia no se encuentran especies que presentan poblaciones reducidas o bajas en número.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378	El área de influencia no considera la corta de árboles y/o arbustos según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N°18.378.

c) Formaciones Xerofíticas

Respecto a la presencia de especies de carácter xerofítico, en el área de influencia del Proyecto, se registraron tres (03) especies presentes en el Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de agricultura, el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, dichas especies corresponden a *Prosopis tamarugo*, *Prosopis alba* y *Prosopis chilensis*.

Según los criterios técnicos mencionados en el título 2.4 Determinación de Formaciones Xerofíticas, estas especies cumplen el criterio de formación xerofítica, presentando una superficie mayor a 1 ha, un ancho superior a 20 metros, y por estar al norte del río Elqui, no presenta requisito de densidad, sin embargo, se encuentra dentro del área de influencia del Proyecto, pero no dentro de la superficie de intervención, por lo que no serán alterados por las obras del Proyecto. En función de esto, no se requiere la presentación de Permiso Ambiental Sectorial PAS N°151, regulado por la Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Cuadro N° 3.4.2. Listado de especies xerofíticas identificadas en el área de influencia

N°	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN
1	Fabaceae	<i>Prosopis tamarugo</i>	Tamarugo
2	Fabaceae	<i>Prosopis alba</i>	Algarrobo blanco
3	Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo

Fuente. Elaboración propia, 2020.

4. CONCLUSIONES

En el área de estudio se detectaron cuatro (04) usos de suelo, correspondientes a Área urbana, Área desprovista de vegetación, Plantación de *Prosopis tamarugo*, que contiene la sub formación de Plantación residual de *Prosopis tamarugo*, y la formación de Herbazal de *Ditichlis spicata* con *Hoffmannseggia aphylla*; las superficies de cada unidad respectivamente son 55,1 ha, 43,8 ha; 54,6 ha para la plantación actual de *Prosopis tamarugo*, y 14,4 ha para la residual, finalizando con 18,9 ha, con un total de área de estudio de 186,7 ha. Con respecto a los usos de suelo relacionados al diseño del Proyecto y al emplazamiento de sus obras, se encuentra principalmente asociado a la unidad de Herbazal, a áreas desprovista de vegetación y área urbana.

En total se registró la presencia de cinco (05) especies dentro de los usos de suelo mencionados anteriormente, de las cuales, cuatro (04) especies correspondientes a *Prosopis alba*, *Prosopis chilensis*, *Hoffmannseggia aphylla* y *Distichlis spicata* se encuentran en el área de influencia. Esta superficie se compone de aproximadamente 3,3 ha, relacionada con el desarrollo del Proyecto de forma directa, además del tramo proyectado para la LTE, con un ancho desde el eje de 15 metros para cada lado, y una longitud aproximada de 1,45 km.

Con respecto al origen geográfico, dos (02) especies son de origen endémico correspondiente a las especies *Prosopis tamarugo* y *Hoffmannseggia aphylla*; y tres (03) autóctonas correspondiente a *Prosopis alba*, *Prosopis chilensis* y *Distichlis spicata*. La flora dominante del lugar presenta una baja artificialización, al mantener condiciones naturales sin especies alóctonas invasivas.

Dentro del área de influencia se registraron tres (03) especies en categoría de conservación clasificada en los listados nacionales de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE); estas corresponden a *Prosopis chilensis* en categoría de amenaza Vulnerable, *Prosopis tamarugo* en categoría de amenaza En Peligro, y *Prosopis alba* en preocupación menor.

Sobre las medidas de protección por presencia de estas especies en categoría de amenaza en el área de estudio, con énfasis en el área de influencia del Proyecto, se encuentra solamente un individuo de la especie *Prosopis chilensis*, en el cual, no se presentará intervención alguna asociada al Proyecto, ni de ninguno de los individuos registrados de *Prosopis alba* que se encuentran fuera del área de influencia, ya que el diseño actual del proyecto no genera afectación sobre las formaciones que las contienen.

Prosopis chilensis se encuentra a una distancia superior a los 10 metros de la proyección de la LTE, por lo que, con respecto a su sistema radicular, el cual, es bastante extenso y profundizador, se caracteriza por tener una o dos raíces pivotantes de hasta 60 m de profundidad, que le permiten obtener agua de distintos niveles, y raíces laterales que se extienden hasta un metro de distancia, por lo que, la intervención producida por la LTE con respecto a su nivel de afectación producto de la instalación de los postes, corresponde a obras de mediana profundidad y localizadas, en lo que se espera que los cambios en el “ambiente suelo” de esta especie sea muy bajo por la distancia que existe entre ellos, por ende, el sistema radicular que sustenta estos individuos es muy poco probable que sea afectado.

Por otra parte, en el área de estudio se registraron tres especies presentes en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, estas especies corresponden a las tres pertenecientes al género *Prosopis*. Tras registrar la presencia de estas especies, se evaluaron los parámetros xerofíticos para dicha formación, cumpliendo los requisitos para determinar una unidad como formación xerofítica, sin embargo, no presenta intervención, por lo que no es necesario presentar el cumplimiento legislativo del PAS N°151, sobre corta, destrucción y/o descepa de Formaciones Xerofíticas.

5. BIBLIOGRAFÍA

5.1. Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. (2006). Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES, 2013. “ Caracterización de humedales altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país”. 41 pp.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. *Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA, 2010.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 1997. Plan de Manejo Reserva Nacional del Tamarugal, Cap IV. 32 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de

Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. 115 pp.

ESPINOSA, J. GALLEGUILLO, R. 2008. Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad Región de Tarapacá. Santiago, Chile. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. (1981). Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

FAO. (2010). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010*. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

MARTICORENA, C & QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Bótanica. Vol 42. Números 1-2. 157p.

MUÑOZ, M., NUÑEZ, C., HERNAN, N Y YAÑEZ, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2010. *Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre*. 23 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el SEIA. 117 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del conosur. En Línea : <<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>>

5.2. Decretos, Convenciones y Leyes

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa

nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la

clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

OF. ORD. N° 617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerofíticas. Santiago, Chile.

6. APÉNDICES

APÉNDICE A. CATÁLOGO TAXONÓMICO

APÉNDICE B. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

APÉNDICE C. FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

APÉNDICE A
CATÁLOGO TAXONÓMICO

Cuadro N°5.2.1.Catálogo taxonómico

ID	Especie	División	Clase	Familia	Género	Nombre Vulgar	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
1	<i>Distichlis spicata</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Distichlis	Grama salada	Herbáceo	Nativa
2	<i>Hoffmannseggia aphylla</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Hoffmannseggia	Retamo	Arbustivo	Endémica
3	<i>Prosopis alba</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Prosopis	Algarrobo blanco	Arbóreo	Nativa
4	<i>Prosopis chilensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Prosopis	Algarrobo chileno	Arbóreo	Nativa
5	<i>Prosopis tamarugo</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Prosopis	Tamarugo	Arbóreo	Endémica

APÉNDICE B
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

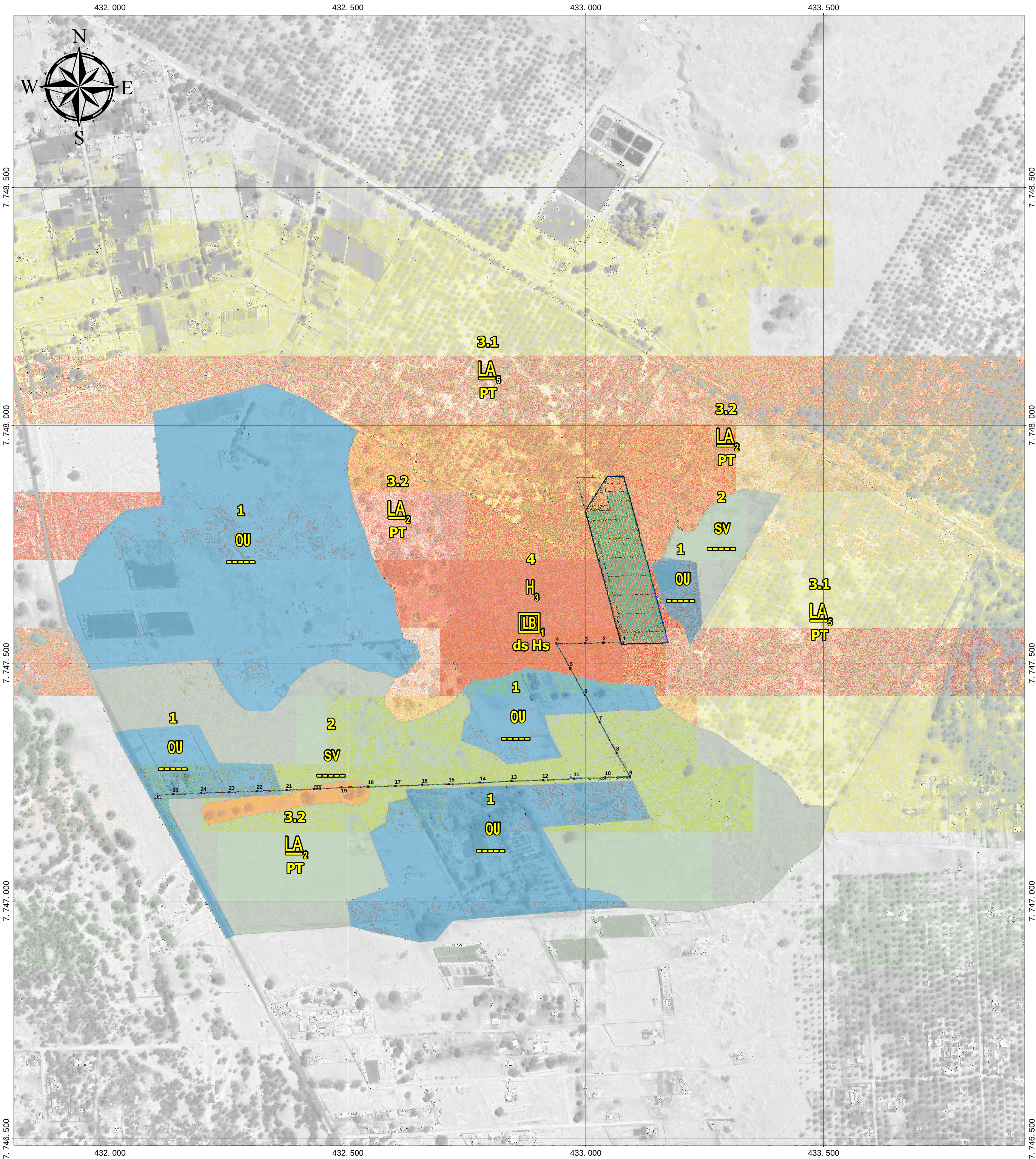
Apéndice B: Tabla Figura Carta de Ocupación de Tierras.

ID	Formación Vegetacional	Sub Formación Vegetacional	ESPECIES DOMINANTES	COT	Superficie (ha)
1	Área Urbana	-	-	z	55,1
2	Área Desprovista de Vegetación	-	-	sv	43,8
3	Plantación	3.1 Plantación <i>Prosopis tamarugo</i>	PT	LA ₅	54,6
		3.2 Plantación residual <i>Prosopis tamarugo</i>	PT	LA ₂	14,4
4	Herbazal	4.1 Herbazal de <i>Distichlis spicata</i> con <i>Hoffmannseggia sphylla</i>	ds Hs	H ₃ LB ₁	18,9
Total					186,7

ESPECIES DOMINANTES	
TAXÓN	CÓDIGO ESPECIE
ARBÓREA	
<i>Prosopis tamarugo</i>	PT
ARBUSTIVAS	
<i>Hoffmannseggia sphylla</i>	Hs
HERBÁCEAS	
<i>Distichlis spicata</i>	ds

Fuente: Elaboración propia, 2020

APÉNDICE C
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)



ID	Formación Vegetacional	Sub Formación Vegetacional	COT	SUPERFICIE (ha)
1	Área Urbana	----	OU	55,1
2	Área Desprovista de Vegetación	----	SV	43,8
3	Plantación	3.1 Plantación <i>Prosopis tamarugo</i>	LA	54,6
		3.2 Plantación residual <i>Prosopis tamarugo</i>	LA	14,4
4	Herbazal	4.1 Herbazal de <i>Distichlis spicata</i> con <i>Hoffmannseggia sphylla</i>	H LB	18,9
SUPERFICIE TOTAL				186,7

ESPECIES DOMINANTES	
TAXÓN	CÓDIGO ESPECIE
ARBÓREA	
<i>Prosopis tamarugo</i>	PT
ARBUSTIVAS	
<i>Hoffmannseggia sphylla</i>	Hs
HERBÁCEAS	
<i>Distichlis spicata</i>	ds

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Lolium perenne</i>	lp
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	<i>Acacia dealbata</i>	AD

TIPO BIOLÓGICO	ÍNDICE (n)	CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	25 – 50
n =	Índice de cubrimiento	50 – 75
		75 – 90

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
LA	< 2	Extremadamente baja	LB	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
LA	4 - 8	Baja	LB	25 - 50	Baja
LA	8 - 16	Media	LB	50 - 100	Media
LA	16 - 32	Alta	LB	100 - 200	Alta
LA	> 32	Muy Alta	LB	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
H	< 5	Extremadamente Baja	S	< 5	Extremadamente Baja
H	5-25	Muy Baja	S	5-25	Muy Baja
H	25 – 50	Baja	S	25 – 50	Baja
H	50 – 100	Media	S	50 – 100	Media
H	100 - 200	Alta	S	100 - 200	Alta
H	> 200	Muy Alta	S	> 200	Muy Alta

LEYENDA

Carta de Ocupación de Tierras (COT)

- 1. Área Urbana
- 2. Área desprovista de vegetación
- 3.1. Plantación Prosopis tamarugo
- 3.2. Plantación residual Prosopis tamarugo
- 4. Herbazal de Distichlis spicata y Hoffmannseggia aphylla

Proyecto

- Postes
- Punto interconexión
- Cableado Sub CC
- Línea MT Projectada
- Línea Subterránea Projectada
- Cerco perimetral
- Instalaciones
- Paneles solares
- Caminos internos
- Límite predial general

CHILE

REGIÓN DE TARAPACÁ

OCEANO PACIFICO

BOLIVIA

Comuna de Camina

Comuna de Colchagua

Comuna de Maipo

Comuna de Alto Hospicio

Comuna de Mejillones

Comuna de Pica

Comuna de Puerto Montt

Proyecto

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO

MACARENA SOLAR

APÉNDICE C

FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

0 50 100 200 300 m.

Escala: 1:6.000

Datum: WGS 84

Sist. de Coord.: UMT H19 S

Elaboró: RR

Aprobó: KD

Aprobó: AZ

INERGO

Fecha: Abril, 2020.